

# KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ

## Yazılım Mühendisliği Bölümü

Ders: Ayrık Yapılar

Öğrenci: Hasan Yağmur

Öğrenci No: 25020091035

## 2. HAFTA ÖDEV ÇALIŞMASI

### 1. BOOLE FONKSİYONLARI VE TEMEL KAVRAMLAR

#### Örnek Uygulama

$f(x, y, z) = (x + z) y' + z'$  Bu ifadede:

- $f$ : Fonksiyonun ismini,
- $x, y, z$ : Giriş değişkenlerini,
- $x, z, y', z'$ : Fonksiyondaki terimleri temsil etmektedir.

#### Doğruluk Tablosu Hesaplamaları

| x | y | z |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

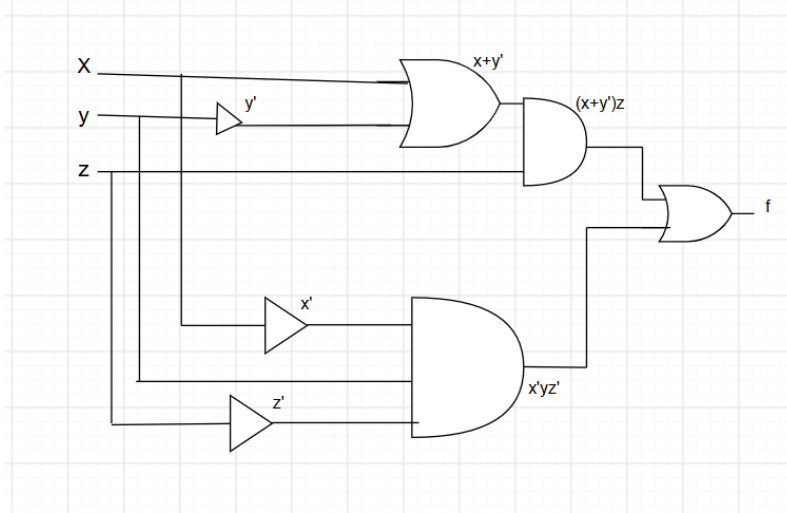
#### Değil (Tümleyen) Hesaplama

Soru:  $x + (y.1)$  fonksiyonunun değili (tümleyeni) nasıl bulunur?

**Cevap:** Mantıksal bir ifadenin değili hesaplanırken, + (veya) operatörü ile . (ve) operatörü; 0 değeri ile 1 değeri karşılıklı olarak yer değiştirir. Buna göre  $x + (y.1)$  ifadesinin değili  $x' . (y' + 0)$  olarak bulunur.

## 2. MANTIKSAL DEVRELER VE TASARIM

**Soru 1:**  $f = (x + y')z + x'yz'$  fonksiyonunun mantık devresini oluşturunuz.



**Soru 2:**  $f(x, y, z) = x'y' + xyz + x'y$  fonksiyonunun en sade halini bulunuz.

**Çözüm Adımları:**

- $f(x, y, z) = x'y' + xyz + x'y$
- $= x'(y' + y) + xyz$  (Dağılma kuralı kullanılarak)
- $= x' . 1 + xyz$  ( $y' + y = 1$  eşitliğinden)
- $= x' + xyz$  (Birim eleman kuralı)
- $= (x' + x)(x' + yz)$  (İfadenin dağıtılması)
- $= 1 . (x' + yz)$  ( $x' + x = 1$  eşitliğinden)
- $= x' + yz$

**Soru 3:**  $f(x, y, z) = x(y'z' + yz)$  fonksiyonu için doğruluk tablosunu (truth table) çıkarınız.

| x | y | z |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |

| x | y | z |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

### 3. ÖRNEK SORU ÇÖZÜMLERİ

**Soru 1:**  $f(x, y, z) = xz + y'z + x'yz'$  fonksiyonu verildiğinde  $f(0, 0, 1)$  değerini hesaplayınız.

**Yanıt:** İlgili doğruluk tablosu satırına bakıldığında veya  $x=0, y=0, z=1$  değerleri yerine konduğunda sonuç 1 olarak bulunur.

**Soru 2:**  $x' + y + z' + d = 0$  denkleminin sağlanması için  $x, y, z$  ve  $d$  değerleri ne olmalıdır?

**Yanıt:** Bir "veya" (+) işleminin sonucunun 0 olması için tüm terimlerin 0 olması şarttır. Bu sebeple  $x'=0$  ( $x=1$ ),  $y=0$ ,  $z'=0$  ( $z=1$ ) ve  $d=0$  olmalıdır. Yanıt: 1, 0, 1, 0 (B Seçeneği).

**Soru 3:** A ifadesi doğru (1) ise,  $A' + A.A'$  işleminin sonucu kaçtır?

**Yanıt:**  $A = 1$  ise tümleyeni  $A' = 0$  olur. Yerine koyduğumuzda:  $0 + 0.1 = 0 + 0 = 0$  sonucunu elde ederiz.

**Soru 4:**  $A + AB = A$  eşitliğini ispatlayınız.

**Yanıt:** A ortak parantezine alırsak;  $A.(1 + B)$  olur. Mantık kurallarına göre  $(1 + B) = 1$  olduğundan,  $A.1 = A$  bulunur.

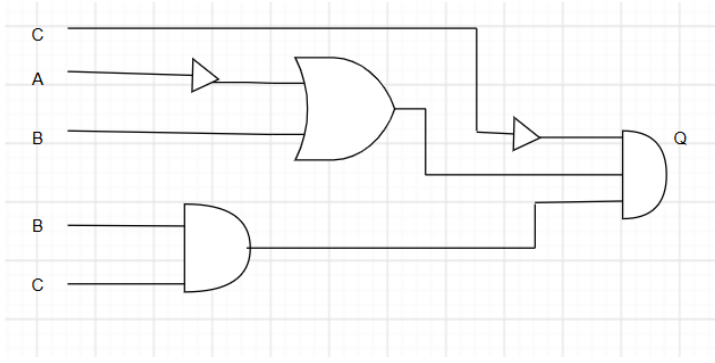
**Soru 5:**  $A.(A' + B)$  çarpımının sonucu nedir?

**Yanıt:** Terimleri içeri dağıttığımızda;  $A.A' + AB$  elde edilir.  $A.A' = 0$  olduğundan işlem  $0 + AB = AB$  olarak sadeleşir.

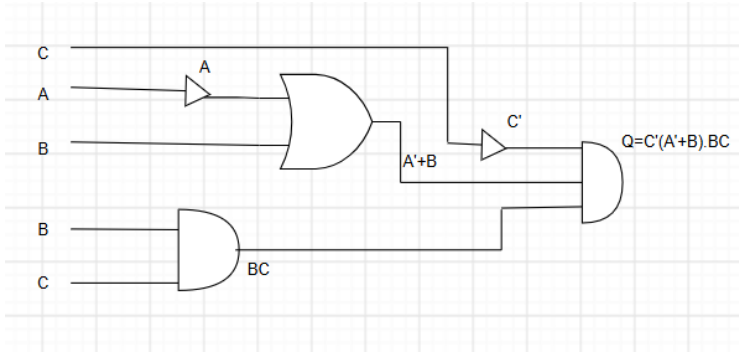
**Soru 6:**  $ABC + ABC' + AB' + BC'$  ifadesini sadeleştiriniz.

**Yanıt:**

$$\begin{aligned} ABC + ABC' + AB' + BC' &= AB(C + C') + AB' + BC' \\ &= AB.1 + AB' + BC' \\ &= A(B + B') + BC' \\ &= A.1 + BC' \\ &= A + BC' \end{aligned}$$

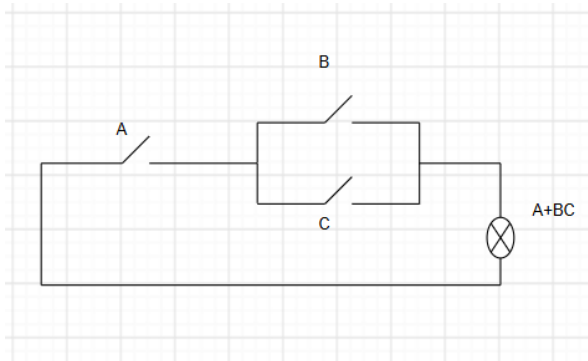
**Soru7:**

Q ifadesini gösteren ifadeyi yazınız.

**Cevap:**

**Soru8:**  $(A+B)(A+C)$  çarpımını en sade hâle getirerek bu ifadeyi gösteren bir devre çiziniz.

$$\begin{aligned}
 (A + B)(A + C) &= AA + AC + BA + BC \\
 &= A + AC + BA + BC \\
 &= A(1 + C) + B(A + C) \\
 &= A.1 + BA + BC \\
 &= A(1 + B) + BC \\
 &= A + BC
 \end{aligned}$$



**Soru 9:**  $A + A'B = A + B$  eşitliğini gösteriniz.

Yanıt:  $A + A'B$  ifadesini  $(A + A')(A + B)$  şeklinde açabiliriz.  $(A + A')$  işleminin sonucu 1'dir. Dolayısıyla  $1.(A + B) = A + B$  eşitliği kanıtlanmış olur.

**Soru 10:**  $f(A, B, C) = A + B'C$  fonksiyonunda  $f(0,1,1)$  ve  $f(1,0,0)$  çıktılarını bulunuz.

Yanıt:

$f(0,1,1)$  için:  $0 + 0.1 = 0$

$f(1,0,0)$  için:  $1 + 1.0 = 1$

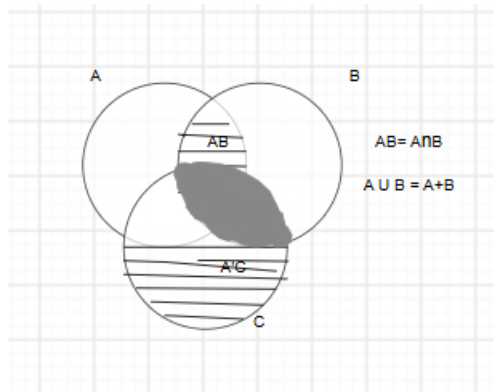
**Sonuç:**  $f(0,1,1) = 0$ ,  $f(1,0,0) = 1$

**Soru 11 & 12:**  $(A + B)' = A'B'$  ve  $(A + B + C)' = A'B'C'$  eşitliklerini gösteriniz.

Yanıt: Doğruluk tabloları çizildiğinde sol ve sağ taraf sütunlarının birebir aynı çıktığı görülür. Bu durum **De Morgan Kuralı** olarak bilinir.  $(A + B + C)' = [(A + B) + C]' = (A + B)' . C' = A' . B' . C'$  şeklinde de ispatlanabilir.

**Soru13:**  $f(A, B, C) = AB + A'C + BC$  ifadesine ait Venn şemasını çiziniz.

**Cevap:**



$AB = A \cap B$

$A \cup B = A + B$

**Soru 14:**  $f(A, B, C) = AB + A'C + BC$  fonksiyonunu en sade şekilde yazınız.

**Yanıt:**

$$AB + A'C + BC = AB + A'C + BC.1$$

$$= AB + A'C + BC(A + A')$$

$$= AB + A'C + ABC + A'BC$$

$$= AB(1 + C) + A'C(1 + B)$$

$$= AB.1 + A'C.1$$

$$= \mathbf{AB + A'C}$$

## 4. DEĞERLENDİRME VE ALIŞTIRMALAR

**Değerlendirme 1:**  $f = y.z + y.(z+x) + z.(y'+x)$  fonksiyonu için  $f(1,0,1)$  değerini bulunuz. A) 0 B) -1 C) 1 D) 0.5 E) 2

**Çözüm:** Fonksiyon açılıp sadeleştirilirse  $f = z + y.x$  formuna gelir.  $f(1,0,1)$  değerleri ( $x=1, y=0, z=1$ ) yerine yazılırsa:  $1 + 0.1 = 1$  bulunur. Doğru Yanıt: C.

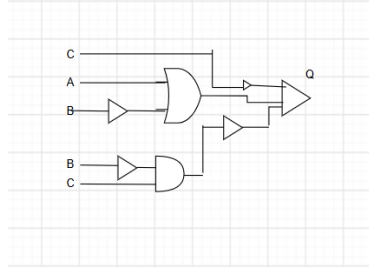
**Değerlendirme 2:**  $y + (x.1)$  ifadesinin tümleyeni (değili) nedir?

A)  $y' . (x' + 0)$     B)  $y' . (x' - 0)$     C)  $y' + (x' . 1)$     D)  $y' . (x' - 1)$     E)  $y . (x . 1)$

**Çözüm:** Tümleyen işlemi uygulandığında operatörler yer değiştirir ve her terimin değili alınır.

**Sonuç:**  $y' . (x' + 0)$  olur. **Doğru Yanıt:** A.

**Değerlendirme 3:**



Yukarıda verilen Q ifadesini yazınız.

**Çözüm:**  $Q = C' . (A + B') . ((B' . C))'$

**Alıştırma 1:**  $(A + B)(A + C)(A + D)$  çarpımının sadeleştirilmiş halini bulunuz.

**Çözüm:**

İlk iki terimi çarparsak:  $(A + B)(A + C) = A + BC$

Çıkan sonucu üçüncü terimle çarparsak:  $(A + BC)(A + D) = A + BCD$

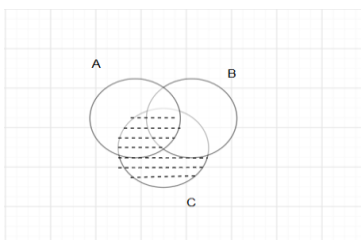
**Alıştırma 2 :**  $f(A, B, C) = (A + B) + B'C$  ise  $f(1,1,0)$  değerini doğruluk tablosu yaparak açıklayınız.

**Çözüm:**

| A | B | C | $(A + B)$ | $B'$ | $B'C$ | $(A + B) + B'C$ |
|---|---|---|-----------|------|-------|-----------------|
| 0 | 0 | 0 | 0         | 1    | 0     | 0               |
| 0 | 0 | 1 | 0         | 1    | 1     | 1               |
| 0 | 1 | 0 | 1         | 0    | 0     | 1               |
| 0 | 1 | 1 | 1         | 0    | 0     | 1               |
| 1 | 0 | 0 | 1         | 1    | 0     | 1               |
| 1 | 0 | 1 | 1         | 1    | 1     | 1               |
| 1 | 1 | 0 | 1         | 0    | 0     | 1               |
| 1 | 1 | 1 | 1         | 0    | 0     | 1               |

Tabloya göre=  $f(1,1,0) = 1$

**Alıştırma 3 :**  $f(A, B, C) = AC + B'C$  ifadesine ait Venn şemasını çiziniz.



**Çözüm:**

Bu iki bölgenin birleşimi  $(AC \cup B'C)$

**Alıştırma 4:**  $A(A+B)C$  ifadesini en yalın haliyle yazınız.

**Çözüm:**

$$A(A+B)C = (AA + AB)C$$

$AA = A$  olduğundan işlem  $(A + AB)C$  haline gelir.

A ortak parantezinde  $A(1+B)C$  olur.

$(1+B)$  mantıksal olarak 1'e eşittir. Sonuç:  $A.1.C = \mathbf{AC}$

